2025 대구혜화여고 고1 2학기 기말 · 손풀이

공통수학2 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 유리함수와 무리함수 · 번분수식과 분모의 유리화 · 3.00점 · 난이도 하

정답 ③

$-1+\dfrac{2}{-2+\dfrac{2}{-3+(\sqrt{3}+2)}}$를 간단히 하면?

① $\sqrt{3}-2$ ② $\sqrt{3}-1$ ③ $\sqrt{3}$ ④ $\sqrt{3}+1$ ⑤ $\sqrt{3}+2$

1. $-3+\sqrt{3}+2=\sqrt{3}-1,\quad \dfrac{2}{\sqrt{3}-1}=\sqrt{3}+1$
2. $-2+\sqrt{3}+1=\sqrt{3}-1,\quad \dfrac{2}{\sqrt{3}-1}=\sqrt{3}+1$
3. $-1+\sqrt{3}+1=\sqrt{3}$

답 ③

2 명제 · 대우와 삼단논법 · 3.00점 · 난이도 하

정답 ⑤

세 조건 p, q, r에 대하여 두 명제 $p\to\sim q$와 $\sim r\to q$가 참일 때, 다음 중 항상 참인 명제는?

① $p\to q$ ② $p\to\sim r$ ③ $\sim q\to\sim r$ ④ $\sim r\to p$ ⑤ $\sim r\to\sim p$

1. $\sim r\to q$의 대우: $\sim q\to r$
2. $p\to\sim q\to r \Rightarrow p\to r$
3. 대우 $\sim r\to\sim p$

답 ⑤

3 함수 · 정의역의 모든 원소에서 함숫값이 같음 · 3.50점 · 난이도 하

정답 ①

정의역이 $\{1,\ 2\}$인 두 함수

$$f(x)=x^2,\quad g(x)=ax+b$$

에 대하여 $f=g$가 성립할 때, $a+b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $f(1)=g(1)$: $a+b=1$
2. (확인: $f(2)=g(2)$에서 $2a+b=4,\ a=3,\ b=-2$)

답 ①

4 유리함수와 무리함수 · 평행이동한 식에 점 대입 · 3.50점 · 난이도 하 **정답 ③**

유리함수 $y=\frac{k}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프가 점 $(-4,1)$을 지날 때, 상수 k의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $y=\frac{k}{x+1}+2$
2. $1=\frac{k}{-3}+2 \Rightarrow k=3$

답 ③

5 명제 · 진리집합의 교집합 · 3.50점 · 난이도 하 **정답 ②**

실수 x에 대한 두 조건

$$p:\ x\le -3 \text{ 또는 } x>1, \quad q:\ (x-1)(x-2)(x+3)=0$$

에 대하여 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하자. $P\cap Q$의 모든 원소의 합은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. $Q=\{1,2,-3\}$, 이 중 P에 속하는 것: $2,\ -3$
2. 합 -1

답 ②

6 유리함수와 무리함수 · 역함수 위의 점 $(a,b)\to(b,a)$ · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

무리함수 $f(x)=\sqrt{ax+b}$에 대하여 함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프가 점 $(4,1)$에서 만날 때, $b-a$의 값은?

① 6 ② 11 ③ 16 ④ 21 ⑤ 26

1. $(4,1)$이 f 위: $\sqrt{4a+b}=1$
2. $(4,1)$이 f^{-1} 위 $\Rightarrow$ $(1,4)$가 f 위: $\sqrt{a+b}=4$
3. $4a+b=1,\ a+b=16 \Rightarrow a=-5,\ b=21$
4. $b-a=26$

답 ⑤

7 함수 · 순환의 길이와 최소공배수 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ②**

정의역이 $X=\{1,2,3,4,5\}$인 함수 $f: X \to X$에 대하여 $f(1)=4$, $f(2)=3$, $f(3)=5$, $f(4)=1$, $f(5)=2$일 때, 함수 f^n이 항등함수가 되도록 하는 자연수 n의 최솟값은? (단, $f^1=f$, $f^{n+1}=f^n \circ f$)

① 5 ② 6 ③ 8 ④ 9 ⑤ 12

1. $1 \to 4 \to 1$ (길이 2), $2 \to 3 \to 5 \to 2$ (길이 3)
2. 두 순환이 모두 제자리 $\longrightarrow$ 2와 3의 최소공배수 6

답 ②

8 함수 · x 대신 $3-x$ 대입 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ④**

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$f(x)-2f(3-x)=2x+3$$

을 만족시킨다. $f(k)=3$일 때, 상수 k의 값은?

① 3 ② 5 ③ 10 ④ 15 ⑤ 18

1. x 대신 $3-x$: $f(3-x)-2f(x)=9-2x$
2. 두 식에서 $f(3-x)$를 지우면 $-3f(x)=21-2x$, $f(x)=\dfrac{2x-21}{3}$
3. $\dfrac{2k-21}{3}=3 \Rightarrow k=15$

답 ④

9 유리함수와 무리함수 · $g^{-1}(4)=2$ 이용 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

함수 $f(x)=\dfrac{3x}{x+a}$가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) $\left(f\circ g^{-1}\right)(x)=\dfrac{3x-6}{x+8}$
> (나) $g(2)=4$

$f(5)$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① 0 ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ 1

1. (나) $g^{-1}(4)=2 \longrightarrow$ (가)에 $x=4$: $f(2)=\dfrac{6}{12}=\dfrac{1}{2}$
2. $\dfrac{6}{2+a}=\dfrac{1}{2} \Rightarrow a=10$
3. $f(5)=\dfrac{15}{15}=1$

답 ⑤

10 명제 · 분수식을 나누어 산술·기하평균 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ④**

$x>2$에서 $\dfrac{x^2-4x+5}{x-2}$는 $x=a$일 때, 최솟값 b를 갖는다. $a+b$의 값은?

① $\frac{7}{2}$ ② 4 ③ $\frac{9}{2}$ ④ 5 ⑤ $\frac{11}{2}$

1. $\dfrac{(x-2)^2+1}{x-2}=(x-2)+\dfrac{1}{x-2}\geq 2$
2. 등호 $x-2=1$: $a=3,\ b=2$
3. $a+b=5$

답 ④

11 유리함수와 무리함수 · 점근선의 교점과 역함수 · 4.50점 · 난이도 중 **정답 ③**

다음은 유리함수 $f(x)=\dfrac{cx+d}{ax+b}$ $(a\neq 0)$의 역함수를 구하는 과정이다.

$f(x)=\dfrac{cx+d}{ax+b}=\dfrac{\boxed{\text{(가)}}x+\dfrac{d}{a}}{x+\dfrac{b}{a}}=\dfrac{\dfrac{d}{a}-\boxed{\text{(나)}}}{x+\dfrac{b}{a}}+\boxed{\text{(가)}}$

이므로 유리함수 $f(x)$의 두 점근선의 교점은 $\left(-\dfrac{b}{a},\ \boxed{\text{(가)}}\right)$이다.

$f(x)$의 그래프와 그 역함수 $f^{-1}(x)$의 그래프는 서로 직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로 $f^{-1}(x)$의 두 점근선의 교점은 $\left(\boxed{\text{(가)}},\ -\dfrac{b}{a}\right)$이다.

따라서 $f^{-1}(x)=\dfrac{\dfrac{d}{a}-\boxed{\text{(나)}}}{x-\boxed{\text{(가)}}}-\dfrac{b}{a}=\dfrac{-bx+d}{\boxed{\text{(다)}}}$이다.

빈칸 (가), (나), (다)에 들어갈 올바른 값은?

① (가) $-\dfrac{c}{a}$, (나) $\dfrac{bc}{a^2}$, (다) $cx-a$ ② (가) $-\dfrac{c}{a}$, (나) $\dfrac{bc}{a}$, (다) $cx-a$ ③ (가) $\dfrac{c}{a}$, (나) $\dfrac{bc}{a^2}$, (다) $ax-c$ ④ (가) $\dfrac{c}{a}$, (나) $\dfrac{bc}{a^2}$, (다) $cx-a$ ⑤ (가) $\dfrac{c}{a}$, (나) $\dfrac{bc}{a}$, (다) $ax-c$

1. 분자·분모를 a로 나눔: (가) $=\dfrac{c}{a}$
2. $\dfrac{c}{a}\left(x+\dfrac{b}{a}\right)=\dfrac{c}{a}x+\dfrac{bc}{a^2}\longrightarrow$ (나) $=\dfrac{bc}{a^2}$
3. $f^{-1}(x)=\dfrac{\frac{d}{a}-\frac{bc}{a^2}-\frac{b}{a}\left(x-\frac{c}{a}\right)}{x-\frac{c}{a}}=\dfrac{-bx+d}{ax-c}\longrightarrow$ (다) $=ax-c$

답 ③

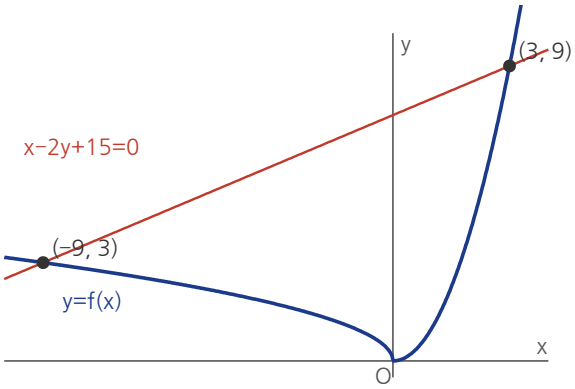
12 유리함수와 무리함수 · 무리함수와 이차함수의 역함수 관계 · 4.50점 · 난이도 상

정답 ①

함수 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{-x} & (x\le 0)\\ x^2 & (x>0)\end{cases}$의 그래프와 직선 $x-2y+15=0$으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① 45 ② 48 ③ 51 ④ 54 ⑤ 57

1. 직선 $y=\dfrac{x+15}{2}$와의 교점: $(-9,3)$, $(3,9)$
2. 사다리꼴(직선 아래, $-9\le x\le 3$) 넓이 $=$ $\dfrac{(3+9)\times 12}{2}=72$
3. $y=x^2$ 아래 $(0\le x\le 3)$: $\dfrac{3^3}{3}=9$
4. $y=\sqrt{-x}$ 아래 $(-9\le x\le 0)$: 직사각형 27에서 $x=-y^2$ 쪽 9를 뺀 18
5. $72-9-18=45$



답 ①

13 명제 · 명제가 참일 조건 = 포함 관계 · 4.50점 · 난이도 상

정답 ①

전체집합 U에서 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R이라 할 때, p, q, r, P, Q, R이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) p는 q이기 위한 필요조건이다.
(나) r은 $\sim q$이기 위한 충분조건이다.
(다) □

명제 '(q 또는 r) $\to p$'가 항상 참일 때, (다)의 빈칸에 들어갈 조건으로 옳은 것은?

① $R-P=\varnothing$ ② $P\cap Q^C=\varnothing$ ③ $P\cup R^C\neq U$ ④ $(P\cup Q)\subset R^C$ ⑤ $(P-Q)\cap R^C=\varnothing$

1. (가) $Q\subset P$, (나) $R\subset Q^C$
2. (q 또는 r) $\to p$ 참 $\Leftrightarrow Q\cup R\subset P$
3. $Q\subset P$는 이미 성립 $\longrightarrow$ 더 필요한 것은 $R\subset P\Leftrightarrow R-P=\varnothing$

답 ①

14 집합 · 모든 합이 서로 다를 때 최대 · 4.50점 · 난이도 상 **정답 ③**

유한집합 X에 대하여 집합 X의 모든 원소의 합을 $S(X)$라 하자. 실수 전체집합의 세 부분집합 A, B, C가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $S(A)=3$, $S(B)=4$, $S(C)=5$
(나) $n(A)=3$, $n(B)=4$, $n(C)=5$

집합 $P=\{a+b+c \mid a\in A,\ b\in B,\ c\in C\}$일 때, $S(P)$의 최댓값은?

① 92 ② 144 ③ 180 ④ 192 ⑤ 196

1. $a+b+c$는 $3\times4\times5=60$가지, 모두 다를 때 $S(P)$ 최대
2. 각 a는 $4\times5=20$번, 각 b는 15번, 각 c는 12번 더해짐
3. $20\cdot3+15\cdot4+12\cdot5=180$

답 ③

15 유리함수와 무리함수 · 역함수 관계와 점근선의 교점 · 5.00점 · 난이도 최상 **정답 ②**

자연수 전체의 집합 N과 6이 아닌 자연수 p에 대하여 두 집합 A_p, B_p가

$$A_p=\left\{(x,y)\ \middle|\ y=\frac{-3x+p}{2-x},\ x\in N,\ x\neq 2\right\}$$

$$B_p=\{(y,x)\mid (x,y)\in A_p\}$$

일 때, 집합 A_p, B_p가 좌표평면 위에 나타내는 도형을 각각 f_p, g_p라 하자. 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. 어떤 p의 값에 대하여 $A_p=B_p$이다.
ㄴ. 모든 p의 값에 대하여 f_p는 제4사분면을 지난다.
ㄷ. 모든 p의 값에 대하여 g_p는 직선 $y=-x+5$에 대하여 대칭이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. $y=\dfrac{3x-p}{x-2}=\dfrac{6-p}{x-2}+3$: 점근선 교점 $(2,3)$
2. ㄱ. g_p의 곡선은 교점이 $(3,2)$로 달라 $A_p\neq B_p$ ✗
3. ㄴ. $p=4$: $x=1$이면 $y=1$, $x\geq3$이면 $y>3$ ⟶ 제4사분면의 점 없음 ✗
4. ㄷ. g_p는 $(3,2)$가 중심인 곡선 위의 점들, 중심을 지나는 기울기 -1인 직선 $y=-x+5$가 대칭축 ✓
5. (점들의 집합으로 엄밀히 보면 대칭인 짝이 없는 점도 있지만, 출제 의도인 '곡선의 대칭'으로 정답 ②)

답 ②

16 유리함수와 무리함수 · $y=x$에 수직인 직선과 역함수의 대칭 · 5.50점 · 난이도 최상 **정답 ⑤**

무리함수 $f(x)=-\sqrt{x-t}+3$의 역함수를 $f^{-1}(x)$라 할 때, 방정식 $f(x)=-x+2t$의 실근의 개수를 m, $f^{-1}(x)=-x+2t$의 실근의 개수를 n이라 하자. $m+n=4$가 되도록 하는 실수 t의 값의 범위가 $\alpha<t\le\beta$일 때, $\alpha\times\beta$의 값은?

① $\frac{21}{4}$ ② 6 ③ $\frac{27}{4}$ ④ $\frac{15}{2}$ ⑤ $\frac{33}{4}$

1. 직선 $y=-x+2t$는 $y=x$에 대해 자기 자신으로 대칭 $\Rightarrow m=n$, 즉 $m=2$

2. $s=\sqrt{x-t}\ (s\ge0)$: $-s+3=-s^2-t+2t \Rightarrow s^2-s+3-t=0$

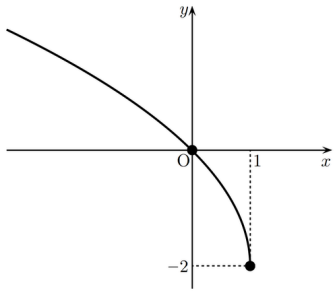
3. 서로 다른 음이 아닌 두 근: $D=4t-11>0,\ 3-t\ge0 \Rightarrow \frac{11}{4}<t\le3$

4. $\alpha\beta=\frac{33}{4}$

답 ⑤

17 유리함수와 무리함수 · 무리함수 그래프로 계수 구하기 · 7.00점 · 난이도 중 **정답 2, 3, 4사분면**

원점 O를 지나는 무리함수 $y=\sqrt{ax+b}-c$의 그래프가 그림과 같을 때, 유리함수 $y=\frac{bx}{x-a}-2c$의 그래프가 지나는 모든 사분면을 풀이 과정과 함께 서술하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)



1. 끝점 $(1,-2)$: $c=2,\ a+b=0$

2. 원점 지남: $\sqrt{b}-2=0 \Rightarrow b=4,\ a=-4$

3. $y=\frac{4x}{x+4}-4=-\frac{16}{x+4}$: 점근선 $x=-4,\ y=0$

4. $x<-4$이면 $y>0$ (제2사분면), $-4<x<0$이면 $y<0$ (제3사분면), $x>0$이면 $y<0$ (제4사분면)

답 제2, 3, 4사분면

18 집합 · 합집합 원소 개수의 범위 · 8.00점 · 난이도 중 **정답 25, 6**

어느 반 학생 50명을 대상으로 좋아하는 색깔을 조사했더니 빨간색을 좋아하는 학생은 25명, 초록색을 좋아하는 학생은 19명이었다. 이때 빨간색도 초록색도 좋아하지 않는 학생 수의 최댓값과 최솟값을 풀이 과정과 함께 서술하시오.

1. $n(R \cup G) = 25 + 19 - n(R \cap G)$, $0 \le n(R \cap G) \le 19$
2. $25 \le n(R \cup G) \le 44$
3. 둘 다 안 좋아함 $= 50 - n(R \cup G)$: 최댓값 25 ($G \subset R$), 최솟값 6 ($R \cap G = \varnothing$)

답 25, 6

19 명제 · 귀류법 증명 · 9.00점 · 난이도 중 **정답 증명**

귀류법을 이용하여 $\sqrt{3}$이 유리수가 아님을 증명하시오.

1. $\sqrt{3}$이 유리수라 가정: $\sqrt{3} = \frac{m}{n}$ (m, n은 서로소인 자연수)
2. $m^2 = 3n^2 \longrightarrow m^2$이 3의 배수 $\longrightarrow m$이 3의 배수, $m = 3k$
3. $9k^2 = 3n^2 \Rightarrow n^2 = 3k^2 \longrightarrow n$도 3의 배수
4. m, n이 서로소라는 가정에 모순 $\longrightarrow \sqrt{3}$은 유리수가 아니다

답 증명 끝

20 함수 · 역함수 존재 조건과 교점·명제 판정 · 11.00점 · 난이도 최상 **정답 (0, 3)**

정의역과 공역이 모두 실수 전체의 집합인 함수

$$f(x)=\begin{cases} -\dfrac{1}{2}x+3 & (x<2) \\ \dfrac{1}{2}\left(a^2+3a-4\right)x^2+(2a+8)x-6 & (x\geq 2) \end{cases}$$

의 역함수가 존재할 때, $f(x)$의 역함수를 $f^{-1}(x)$라 하자. $f(x)$의 그래프와 $f^{-1}(x)$의 그래프가 서로 다른 세 점 A, B, C에서 만날 때, 세 점 A, B, C에 대하여 다음 3개의 명제 중 1개의 명제만 참이고 나머지 2개의 명제는 거짓이다.

(가) $\overline{\mathrm{AB}}>\overline{\mathrm{AC}}$이다.
(나) 직선 AC와 직선 BC의 기울기의 곱은 1이다.
(다) 직선 AC의 기울기는 -1보다 작다.

점 B의 좌표를 풀이 과정과 함께 서술하시오. (단, a는 상수이다.)

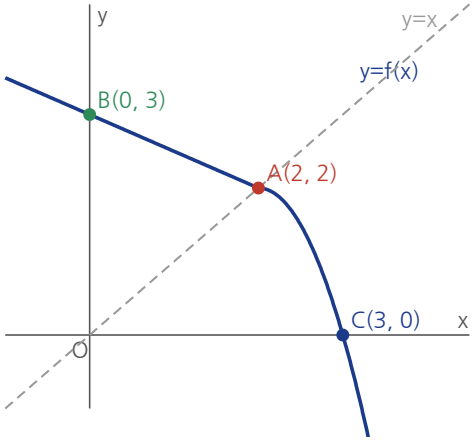
1. $x<2$ 부분의 치역 $(2,\infty)$ $\longrightarrow$ $x\geq 2$ 부분은 $f(2)=2$이고 감소해야 함

2. $f(2)=2a^2+10a+2=2 \Rightarrow a=0$ 또는 -5, 감소하는 것은 $a=0$: $-2x^2+8x-6$

3. 교점: $y=x$ 위 $(2,2)$, 대칭인 두 점 $(0,3)$, $(3,0)$

4. 기울기: $(2,2)$-$(0,3)$: $-\dfrac{1}{2}$, $(2,2)$-$(3,0)$: -2, $(0,3)$-$(3,0)$: -1

5. 경우를 모두 따지면 A$(2,2)$, C$(3,0)$, B$(0,3)$일 때만 (다)만 참



답 B(0, 3)